

**LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET
OF THINGS (IOT) 2**

Topologi Jaringan Terdesentralisasi



Dosen pengampu:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,**

Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2025/2026

The screenshot displays the Arduino IDE 2.3.10 interface. The top menu bar includes File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The toolbar contains icons for opening files, saving, and running the sketch. The main workspace is titled "NodeMCU 1.0 (ESP-12...)".

The sketch, named "sketch_0ct3aino", contains the following code:

```

1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0x8F, 0x25, 0x45, 0x8E, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (ubah angka ini untuk node yang berbeda)
8 #define BOARD_ID 1
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor datairim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void onDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
23     Serial.print(BOARD_ID);
24     Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai");
25 }
26
27 void setup() {
28     Serial.begin(115200);
29     while (!Serial) continue;
30     delay(10);
31     Serial.println("NodeMCU 1.0 @SP-12E Module on COM3");
32 }
33
34 void loop() {
35     // Kirim data
36     WiFi.begin("ESP-12E", "12345678");
37     while (!WiFi.isConnected()) delay(1000);
38     struct_sensor datairim;
39     datairim.id = BOARD_ID;
40     datairim.pembacaan1 = 1.23;
41     datairim.pembacaan2 = 4.56;
42     WiFiEspNow.begin();
43     WiFiEspNow.sendToMac(hubMacAddress, datairim, sizeof(datairim));
44     delay(1000);
45 }

```

The Serial Monitor output shows the following messages:

```

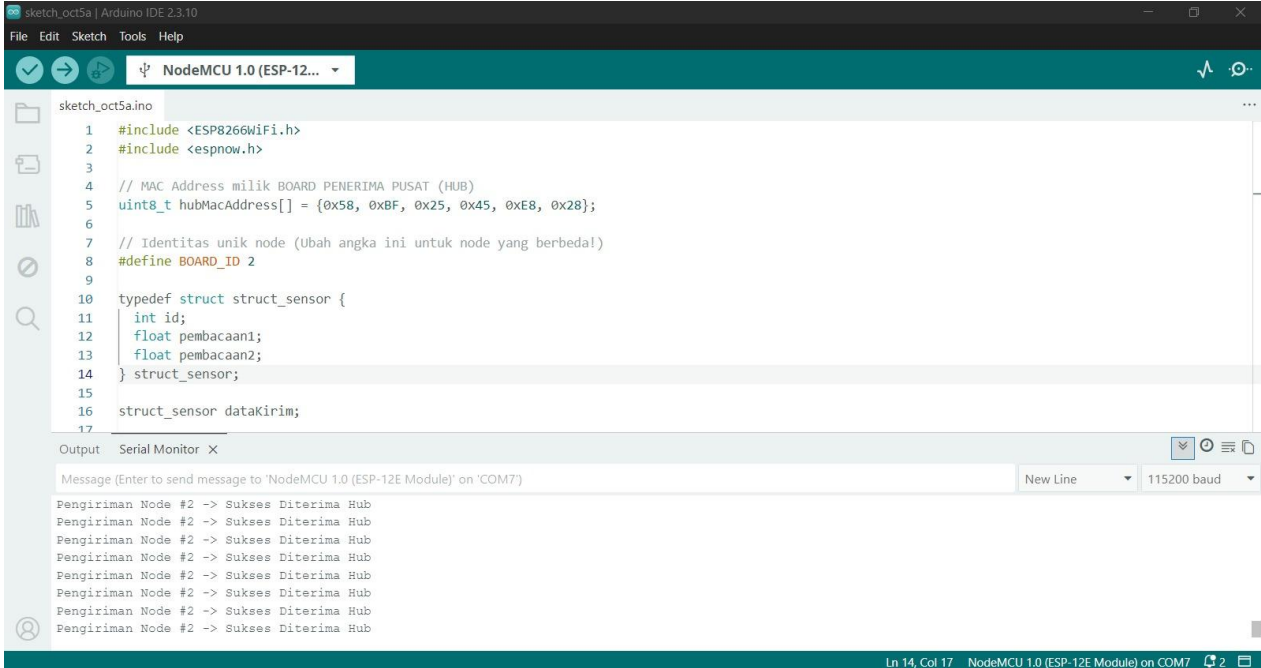
Message [Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3']
New Line 115200 baud

Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub

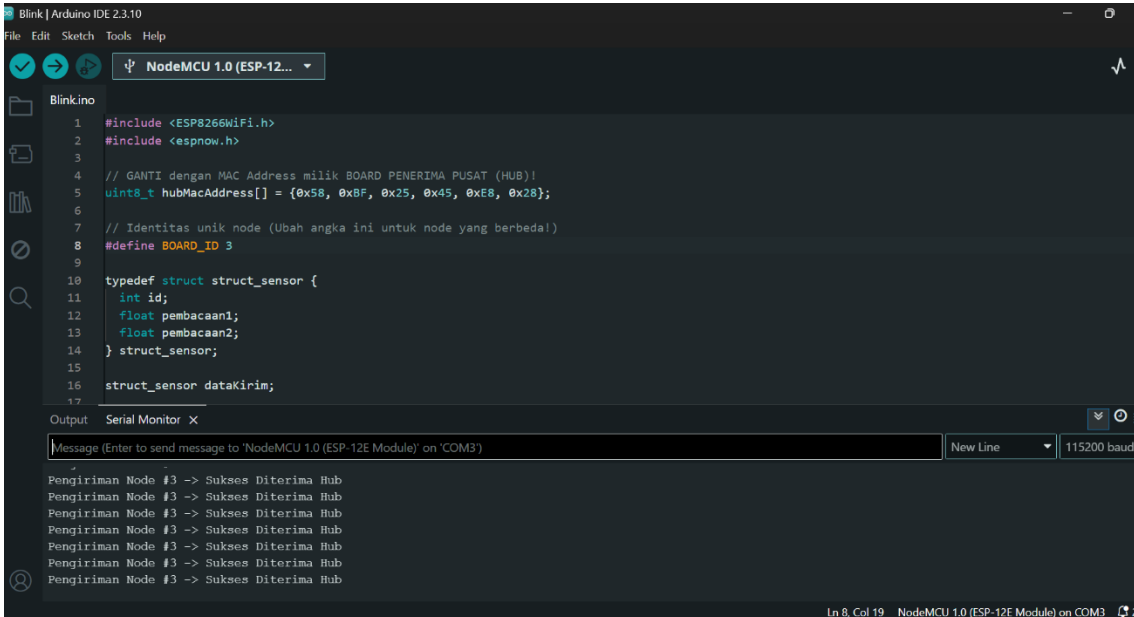
```

The bottom status bar indicates the board is "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3" and the time is 17:39 on 05/10/2023.

Pengirim 2:



Pengirim 3:



Pengirim 4:

[illegible]

Kesimpulan

Pada Praktikum 3, pengujian dilakukan untuk mengimplementasikan topologi jaringan terdistribusi Many-to-One menggunakan protokol komunikasi nirkabel ESP-NOW. Skenario pengujian ini melibatkan 4 unit node sensor sebagai pengirim (Node Pengirim 1, 2, 3, dan 4) serta 1 unit node konsentrator pusat yang bertindak sebagai penerima (Aggregator Hub / Base Station). Pengujian diawali dengan memrogram keempat node pengirim untuk mengemas data hasil pengukuran ke dalam struktur paket data (struct). Setiap paket data dilengkapi dengan identifikasi node (nodeID 1, 2, 3, dan 4) agar Base Station dapat membedakan asal sumber data. Alamat MAC Address milik Base Station selanjutnya didaftarkan pada masing-masing node pengirim sebagai peer target pengiriman.

Pada sisi Base Station, fungsi callback `esp_now_register_recv_cb()` dikonfigurasi untuk menangkap seluruh paket data yang masuk dari keempat pengirim secara otomatis. Data mentah (byte buffer) yang diterima dari saluran ESP-NOW dipetakan kembali ke dalam struktur variabel `paketTerima` menggunakan fungsi `memcpy()`.

Hasil pengujian pada Serial Monitor menunjukkan bahwa Base Station berhasil menerima data pengiriman secara bergantian dan simultan dari Pengirim 1, Pengirim 2, Pengirim 3, dan Pengirim 4. Data dari keempat node dapat teridentifikasi serta dipisahkan secara presisi, membuktikan efisiensi protokol ESP-NOW dalam mengelola komunikasi multi-node (many-to-one) secara real-time tanpa terjadi tumpang-tindih data (data collision).